

文章编号:0258-8013 (2002) 03-0012-05

永磁直线同步电动机等效电路参数计算

焦留成, 袁世鹰

(焦作工学院电力系, 河南 焦作 454000)

EVALUATION OF EQUIVALENT CIRCUIT PARAMETERS FOR PERMANENT MAGNET LINEAR SYNCHRONOUS MOTOR

JIAO Liu-cheng, YUAN Shi-ying

(Jiaozuo Institute of Technology, Jiaozuo 454000, China)

ABSTRACT: The equivalent circuit is an important aid in evaluation and analysis of steady-state operation performance of a motor. Unfortunately, the traditional equivalent circuit is not available for a salient-pole machine. The paper proposes a new concept equivalent circuit that is based on the linear theory of permanent magnet linear synchronous motor (PM-LSM), which replaces zone or real magnetic poles by a linear area with equivalent permeability. This equivalent circuit is in the same form for either salient-pole machine or non-salient pole machine without trouble of $d-q$ axis, and can be used to analyze and evaluate the performance data of PM-LSM conveniently.

KEY WORDS: linear theory; permanent magnet linear synchronous; equivalent circuit

摘要: 电机的等效电路是分析和计算电机的电气性能及稳态运行特性的重要工具,但传统概念的等效电路不能用于凸极同步电动机,迄今还没有很好的方法解决这一问题。该文采用一均匀线性区代替实际的磁极区的方法,利用永磁直线同步电动机线性统一分析模型和各区磁密表达式,推导出了永磁直线凸极同步电动机各等效电路参数。用这种方法建立的等效电路、向量图和隐极机有着完全相同的形式。这种新的分析方法不但避开了传统的交、直流的概念,给分析和计算永磁直线凸极同步电动机各种性能带来了极大方便,而且凸极电动机和隐极电动机的分析和计算方法完全统一。

关键词: 线性理论; 永磁直线同步电动机; 等效电路

中图分类号: TM 359.4

文献标识码: A

基金项目: 国家自然科学基金(69674021); 煤炭科学基金(96电10812); 河南省自然科学基金(004040500); 河南省高校杰出科研人才创新工程(2000 KYCX009)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (69674021).

1 引言

传统概念的等效电路不能用于凸极同步电动机,即使采用文献[1]的方法,也仍然摆脱不了交、直流参数分别计算的麻烦。参考文献[2]根据永磁直线同步电动机的结构特点,在合理假定的基础上,建立了永磁直线同步电动机的物理模型,如图1所示,并提出了用于研究永磁直线同步电动机的“四层线性分析模型”及“统一模型”,如图2和图3所示。

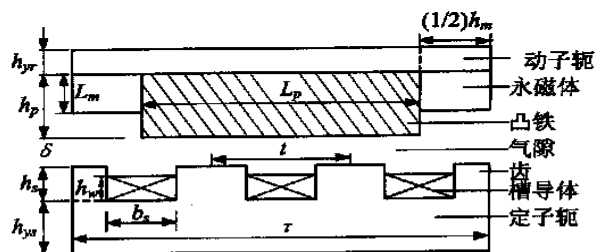


图1 永磁直线凸极同步电动机物理模型
Fig.1 Physical model of salient pole PM-LSM

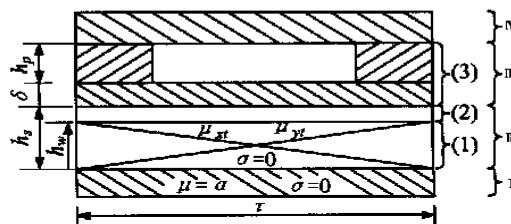


图2 四层线性模型
Fig.2 Four layers linear analysis model

在此基础上,运用麦克斯威尔方程等基本电磁场理论,深入分析永磁直线同步电动机的电磁现象。经过严格的推导,得出了各种场量的解析表达式,建立了永磁直线同步电动机的电磁场数学模型。这种

称之为“永磁直线同步电动机磁场线性分析法”的新方法,可使永磁直线同步电动机的分析和计算十分简化,并提供了建立可以避开交、直轴概念,凸极机和隐极机有完全相同形式的等效电路的基础。

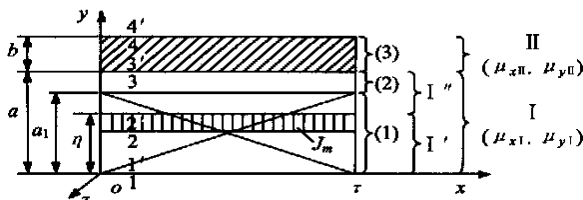


图3 统一模型
Fig.3 General model

2 等效电路及电磁参数的计算式

同其它电机一样,从“路”的角度,永磁直线同步电动机可以用一等效电路表示,等效电路中各元件参数就是主要的电磁参数,通过等效电路,还可以计算分析电机的稳态性能。永磁直线同步电动机一相等效电路可以画作图4所示的形式。

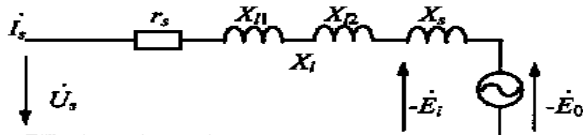


图4 永磁直线同步电动机等效电路
Fig.4 Equivalent circuit of PMLSM

图中 $\dot{U}_s$ 为施加到电枢绕组的电压; $\dot{I}_s$ 为电枢电流; X_s 为电枢反应电抗; $\dot{E}_i$ 为内电势; $\dot{E}_0$ 为励磁电势; X_l 为电枢漏电抗。 X_l 由槽漏电抗 X_{l1} 和端部电抗 X_{l2} 组成,即

$$X_l = X_{l1} + X_{l2} \quad (1)$$

按照电动机惯例规定的各量的正方向,等效电路的电压平衡方程式为

$$\dot{U}_s = -\dot{E}_0 + \dot{I}_s r_s + j \dot{I}_s X_l + j \dot{I}_s X_s \quad (2)$$

各电磁量计算式的推导建立在参考文献[2]基础上。

2.1 励磁电势 $\dot{E}_0$

$\dot{E}_0$ 表示励磁电势,由永磁体励磁磁场在电枢绕组中产生,它正比于作用于绕组的励磁磁密,计算式是

$$E_0 = \frac{\omega}{\sqrt{2}} (N_w K_w) \tau_b \frac{2}{\pi} B_{(y3p)av} \quad (3)$$

式中 $N_w K_w$ 为电枢绕组每相串联有效匝数; b_E 为

永磁体的宽度 (z 方向); $B_{(y3p)av}$ 为永磁体励磁磁势在槽区绕组高度范围内产生的平均磁密

$$B_{(y3p)av} = \frac{1}{h_w} \int_{h_p + \delta + h_s - h_w}^{h_p + \delta + h_s} B_{(y3p)} dy = \frac{\mu_r J_{mp} sh \gamma_p h_p sh \gamma_p h_w}{T_p sh \gamma h_s \cdot \gamma_p h_p \cdot \gamma h_w} \quad (4)$$

$$\text{式中 } \mu_t = \sqrt{\mu_{xt} \mu_{yt}}; \mu_{xt} = \frac{\mu_0 \mu_r}{1 + \frac{b_s}{t} (\mu_r - 1)};$$

$$\mu_{yt} = \mu_0 \left[\frac{b_s}{t} + \mu_r \left(1 - \frac{b_s}{t} \right) \right]; \mu_r \text{ 为齿区相对磁导率};$$

$$\gamma = \frac{\pi}{\tau} \sqrt{\frac{\mu_{xt}}{\mu_{yt}}}; \gamma_p = \frac{\pi}{\tau} \sqrt{\frac{\mu_{xp}}{\mu_{yp}}};$$

$$\mu_{yp} = \mu_0 \frac{\mu_{rp}}{1 + \left(1 - \frac{a}{\delta} \right) (\mu_{rp} - 1) \frac{1}{1 + \frac{a}{h_p}}};$$

$$\mu_{xp} = \mu_0 \left[1 - \frac{a}{\delta} \left(1 - \mu_{rp} \right) \right];$$

$$\mu_{rp} \text{ 为凸铁的相对磁导率}; a = \frac{L_p}{\tau};$$

$$T_p' = ch \gamma_p (h_p + \delta) + \frac{1}{\mu_{pt}} sh \gamma_p (h_p + \delta) \cdot ch \gamma h_s;$$

$$\mu_p = \sqrt{\mu_{xp} \mu_{yp}}; \mu_{pt} = \mu_p / \mu_t; J_{mp} \text{ 为磁极等效电流层的幅值}; F_p \text{ 为永磁体等效磁势的幅值}, F_p = H_c h_m。$$

将 $J_{mp} = \frac{4}{\tau} F_p \sin \left(\frac{\pi}{2} a \right)$ 代入式(4) 并将式(4) 代入式(3), 整理后得

$$E_0 = \sqrt{2} \omega (N_w K_w) F_p K_1 K_2 b_E \quad (5)$$

$$\text{式中 } K_1 = \frac{4}{\pi} \sin \frac{\pi a}{2} \quad (5a)$$

$$K_2 = \frac{\mu_t \cdot sh \gamma_p h_p \cdot sh \gamma h_w}{T_p sh \gamma h_s \cdot \gamma_p h_p \cdot \gamma h_w} \quad (5b)$$

2.2 电枢反应电抗 X_s 的物理意义及其计算

当忽略相对很小的电枢铁耗时,在电枢磁势作用下产生的电枢相绕组基波磁通与电枢磁势(电流)同相位。由此可知基波磁通在每相电枢绕组中产生的电势 $\dot{E}_s$ 将滞后电枢电流 90 电角度。从大小上看,在磁路不饱和的情况下, $\dot{E}_s$ 与 $\dot{I}_s$ 成正比关系。因此可用一个电抗电路模拟,假定纯电感元件的电抗值为 X_s' ,其通过的电流为 $\dot{I}_s$,则电抗压降与电枢电势有如下等式关系

$$\dot{E}_s' = -j \dot{I}_s X_s' \quad (6)$$

式(6) 还可以写为

$$\dot{E}_s + \dot{E}_{l1} = -j \dot{I}_s X_s - j \dot{I}_s X_{l1} \quad (7)$$

$$\text{即} \quad \dot{E}_s = -j \dot{I}_s X_s \quad (8)$$

$$\dot{E}_{l1} = -j \dot{I}_s X_{l1} \quad (9)$$

物理意义上, $\dot{E}_s$ 就是电枢反应磁通(电枢磁通穿过气隙到达定子永磁体区的部分)产生的电势,称为电枢反应电势。 $\dot{E}_{l1}$ 是槽漏磁通产生的电势,称为槽漏电势。由于电枢反应磁通直接参与能量转换过程(通过 $\dot{E}_s$ 实现),因此电枢反应电抗是模拟了电枢反应的作用,或者说式(8)是用电枢反应电抗表示电枢反应的影响。就大小而言,电枢反应电抗就是“ E_s 正比例于 I_s ”的比例常数,即 $X_s = E_s / I_s$ 。

令电枢反应磁通为 ϕ_s , 则

$$\phi_s = b_E \tau \frac{2}{\pi} \frac{1}{h_p} \int_{h_s+\delta}^{h_s+\delta+h_p} B_{p(y3)} dy = b_E \tau \frac{2}{\pi} \frac{\mu_p}{\gamma_p h_p} \frac{J_{ms} \text{sh} \gamma h_w}{T_p \gamma h_w} \frac{\text{sh} \gamma_p h_p}{\text{sh} \gamma_p (h_p + \delta)} \quad (10)$$

式中 J_{ms} 为电枢电流层幅值; $T_p = \text{ch} \gamma h_s + \mu_{pt} \text{sh} \gamma h_s \cdot \text{cth} \gamma_p (h_p + \delta)$ 。

$$E_s = \frac{\omega}{\sqrt{2}} (N_w K_w) \phi_s = \frac{2}{\pi} \omega m (N_w K_w)^2 \frac{b_E}{p} K_4 I_s \quad (11a)$$

式中 m 为相数; I_s 为电枢电流有效值。

$$K_4 = \frac{\mu_p}{\gamma_p h_p} \frac{\text{sh} \gamma h_w}{T_p \gamma h_w} \frac{\text{sh} \gamma_p h_p}{\text{sh} \gamma_p (h_p + \delta)} \quad (11b)$$

$$X_s = \frac{E_s}{I_s} = \frac{2}{\pi} \frac{m}{p} \omega (N_w K_w)^2 b_E K_4 \quad (12)$$

2.3 槽漏电抗 X_{l1} 计算式

根据式(6)得到 X_s' 后分离去 X_s 而可得到 X_{l1} 。令 $B_{(y1)av}$ 为电枢磁势在槽区绕组高度范围内产生的平均磁密,则

$$B_{(y1)av} = \frac{1}{h_w} \int B_{(y1)} dy = \mu_t \frac{J_{ms}}{\gamma h_w} \left\{ 1 - \frac{\text{sh} \gamma h_w}{T_p \gamma h_w} [\text{ch} \gamma \cdot (h_s - h_w) + \mu_{pt} \text{sh} \gamma (h_s - h_w) \cdot \text{cth} \gamma_p \cdot (h_p + \delta)] \right\} \quad (13)$$

$$E_s' = \frac{\omega}{\sqrt{2}} (N_w K_w) \tau b_E \frac{2}{\pi} B_{(y1)av} = \frac{2}{\pi} \omega m (N_w K_w)^2 \frac{b_E}{p} K_3 I_s \quad (14a)$$

$$\text{式中} \quad K_3 = \frac{\mu_t}{\gamma h_w} \left\{ 1 - \frac{\text{sh} \gamma h_w}{T_p \gamma h_w} [\text{ch} \gamma (h_s - h_w) + \mu_{pt} \text{sh} \gamma (h_s - h_w) \cdot \text{cth} \gamma_p (h_p + \delta)] \right\} \quad (14b)$$

$$X_s' = \frac{E_s'}{I_s} = \frac{2}{\pi} \frac{m}{p} \omega (N_w K_w)^2 b_E K_3 \quad (15)$$

最后得到

$$X_{l1} = X_s' - X_s = \frac{2}{\pi} \frac{m}{p} \omega (N_w K_w)^2 b_E (K_3 - K_4) \quad (16)$$

2.4 端部漏抗分析及计算

假定电枢绕组为双层短距迭绕组,有状如图5所示的端部。

图5中 $\beta = \frac{w}{\tau}$, w 为绕组节距,在端部,相当于节距沿 z 方向变化。

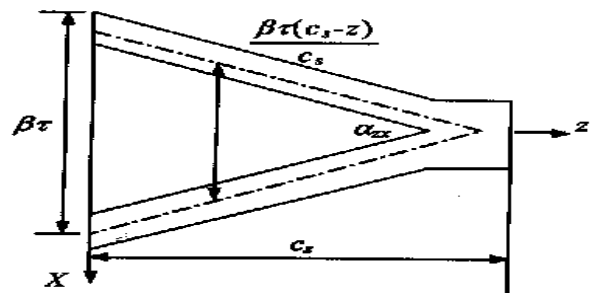


图5 电枢绕组端部

Fig. 5 Ends of armature winding

根据电流层的概念,可以得出电流层的另一种表达式

$$J_{ms} = \frac{\sqrt{2} m N_w K_d}{p \tau} I_s \sin \frac{\beta \tau}{2} = J_{ms}' \sin \frac{\beta \tau}{2} \quad (17)$$

$$\text{或} \quad J_{ms}' = \frac{J_{ms}}{\sin \frac{\beta \tau}{2}} \quad (18)$$

式中 K_d 为电枢绕组分布系数。

端部电流层可分为2个分量,即 z 方向分量和 x 方向分量

(1) z 方向分量

$$J_z = J_{ms}' \sin \left[\frac{\beta \tau}{2} \left(1 - \frac{z}{c_s} \right) \right] e^{-j \frac{\pi}{\tau} x} \quad (19)$$

其幅值为

$$J_{zm} = J_{ms}' \sin \left[\frac{\beta \tau}{2} \left(1 - \frac{z}{c_s} \right) \right] \quad (20)$$

J_z 在 z 方向上的变化曲线如图6所示。

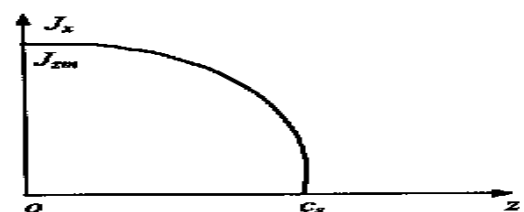


图6 J_z 变化曲线

Fig. 6 Curve J_z

(2) x 方向分量

根据 $\text{div } J = 0$ 可得

$$J_x = J_{ms}' \frac{\beta\tau}{2c_s} \cos\left[\frac{\beta\tau}{2}\left(1 - \frac{z}{c_s}\right)\right] e^{-j\frac{\pi}{\tau}x} \quad (21)$$

x 方向分量幅值

$$J_{xm} = J_{ms}' \frac{\beta\tau}{2c_s} \cos\left[\frac{\beta\tau}{2}\left(1 - \frac{z}{c_s}\right)\right] \quad (22)$$

J_x 随 z 的变化曲线如图 7 所示。

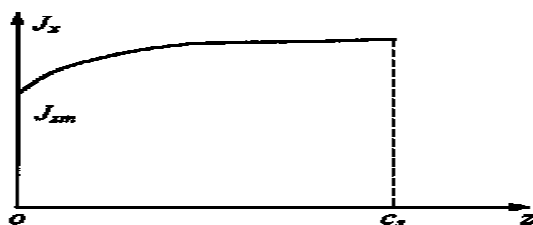


图 7 J_x 变化曲线

Fig. 7 Curve J_x

很明显由 z 方向电流在端部区域产生的磁场可以用电枢磁场相似的方法分析,利用已有的模型和表达式,令 $\mu_{xt} = \mu_{yt} = \mu_0$, $J_{ms} = J_{zm}$ 即可写出距定子表面距离 z 上的平均磁密幅值

$$B_{ez} = \mu_0 \frac{J_{zm}}{\gamma_0 h_w} \left\{ 1 - \frac{\text{sh } \gamma_0 h_w}{T_p h_w \gamma_0} [\text{ch } \gamma_0 (h_s - h_w) + \text{sh } \gamma_0 (h_s - h_w) \cdot \text{cth } \gamma_0 (h_p + \delta)] \right\} = J_{zm} c \mu_0 \quad (23)$$

式中 $\gamma_0 = \frac{\pi}{\tau}$ 。

$$c = \frac{1}{\gamma_0 h_w} \left\{ 1 - \frac{\text{sh } \gamma_0 h_w}{T_p h_w \gamma_0} [\text{ch } \gamma_0 (h_s - h_w) + \text{sh } \gamma_0 (h_s - h_w) \cdot \text{cth } \gamma_0 (h_p + \delta)] \right\}$$

$$T_0 = \text{ch } \gamma_0 h_s + \text{sh } \gamma_0 h_s \cdot \text{cth } \gamma_0 (h_p + \delta)$$

根据 B_{ez} 可以求得由 z 向端电流产生的端漏电势

$$E_{ez} = 2 \frac{\omega}{\sqrt{2}} (N_w K_w) \int_0^c \frac{2}{\pi} B_{ez} \tau dz = \sqrt{2} \omega \cdot (N_w K_w) \mu_0 c \frac{2}{\pi} J_{ms}' \frac{2c_s}{\beta\tau} \frac{1 - \cos \frac{\beta\tau}{2}}{\sin \frac{\beta\tau}{2}} \quad (24)$$

对应的端漏电抗

$$X_{ez} = \frac{E_{ez}}{I_s} = \frac{2}{\pi} \omega (N_w K_w)^2 m \mu_0 \frac{4 C C_s}{p \beta\tau} \frac{1 - \cos \frac{\beta\tau}{2}}{\sin \frac{\beta\tau}{2}} \quad (25)$$

由 x 方向分量端电流导致的端漏电抗需要寻找不同的方法分析计算。

设想 x 方向分量端电流是在一根环绕定子的闭合导体内流通(环绕平面与 y 轴垂直),由该导体电流所确定的电抗便是由 x 方向分量端电流导致的端电抗。

用积分的方法把 x 方向电流层返算成导体电流。

$$I_{cx} = \int J_{xm} dz = \frac{\tau}{\pi} J_{ms}' \sin \frac{\beta\tau}{2} = \frac{\tau}{\pi} J_{ms} \quad (26)$$

求导体电流穿过 z 轴的位置,就是求导体截面的“中心”,从图 7 可以看出,也就是在 z 轴上寻求一点 c_{s1} ,以 c_{s1} 点为分界,左右两边 J_x 曲线围成的面积相等,如图 8 所示。

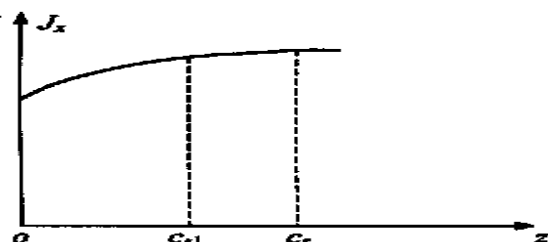


图 8 导体电流穿过 z 轴的位置

Fig. 8 Position of conductor current across axle z

$$\int_0^{c_{s1}} J_x dz = \int_{c_{s1}}^{c_s} J_x dz$$

$$c_{s1} = c_s \cdot \left[1 - \frac{2}{\beta\tau} \arcsin \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\beta\tau}{2} \right) \right] \quad (27)$$

令假定的导体的直径等于槽内绕组高度,设导体的半径为 R ,则

$$2R = h_w \quad (28)$$

导线环绕初级铁芯的示意图如图 9 所示。

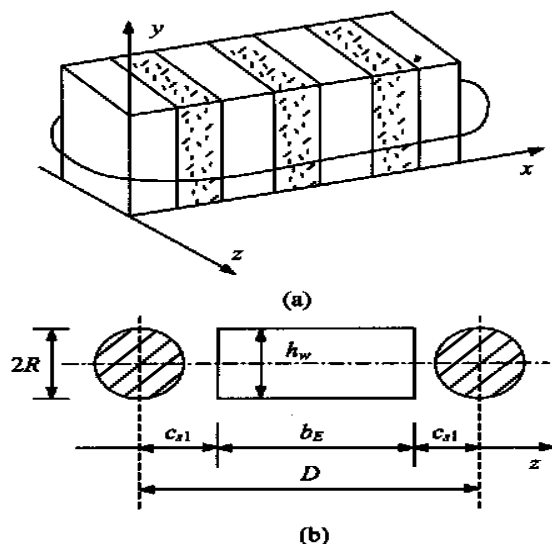


图 9 虚拟载流导体位置示意图

Fig. 9 Arrangement of fictitious current-carrying conductor

从图 9 中看出铁芯两侧导体相距

$$D = b_E + 2c_{s1} \tag{29}$$

相当于每根导体长度 $l = 2p\tau$ 的两长直导线距离 D 平行的情况,因此导体的自感为

$$L_{ex} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{D-R}{R} \right) = \frac{\mu_0}{\pi} 2p\tau \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{D-R}{R} \right) \tag{30}$$

当 R 相对 D 很小时, (30) 式可以近似写为

$$L_{ex} = \frac{\mu_0}{\pi} 2p\tau \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{D}{R} \right) \tag{31}$$

x 方向端电流产生的电抗 P_{VA} 为

$$P_{VA} = \left(\frac{I_{cx}}{\sqrt{2}} \right)^2 \omega L_{ex} = \frac{m^2 (N_w K_w)^2}{p^2 \pi^2} I_s^2 \omega L_{ex} \tag{32}$$

由于用前述方法求出的 L_{ex} 为 m 相值,所以此处的 P_{VA} 亦为 m 相值,而每一相值为

$$P_{VA} = \frac{m (N_w K_w)^2}{\pi^2 p^2} I_s^2 \omega L_{ex} \tag{33}$$

由式(33) 便可确定由 x 方向端电流所导致的漏电抗。

$$X_{ex} = \frac{P_{VA1}}{I_s^2} = \frac{2}{\pi} \omega (N_w K_w)^2 \cdot m \mu_0 \frac{\tau}{2\pi^2 p} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{2(b_E + 2c_{s1})}{h_w} \right) \tag{34}$$

每相总的端漏抗

$$X_{12} = X_{ex} + X_{ez} = \frac{2}{\pi} \omega (N_w K_w)^2 m \frac{\mu_0}{p} (c_x + c_z) \tag{35}$$

式中

$$c_x = \frac{\tau}{2\pi^2} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{2(b_E + 2c_{s1})}{h_w} \right) \tag{36}$$

$$c_z = \frac{4c_{cs}}{\beta\tau} \frac{1 - \cos \frac{\beta\tau}{2}}{\sin \frac{\beta\tau}{2}} \tag{37}$$

2.5 电枢绕组每相电阻

电枢绕组每相电阻同旋转电机电枢绕组计算类似。

$$r_s = \rho \frac{2l_{av}N_w}{s_1 N_1 a_1} \tag{38}$$

式中 ρ 为导体电阻率, $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$; s_1 为每根导线截面积, mm^2 ; N_1 为导线并绕根数; a_1 为并联支路数; N_w 为每相串联匝数; L_{av} 为线圈平均半匝长, m 。

$$L_{av} \cong b_E + (1.3 \sim 1.6) \tau \tag{39}$$

3 实验验证

实验样机结构参数如表 1 所示,等效电路参数

计算值及实验值对照如表 2 所示。

表 1 试验电机结构数据
Tab. 1 The construction data of the prototype

相数	3	H_c	800kA/ m
计算气隙	2 ×4mm	绕组类型	双层短距迭绕
有效极数 $2p$	12	槽数	39
极距 τ	24mm	槽距 t	8mm
铁芯长	321mm	槽高 h_s	14mm
铁芯迭厚	80mm	槽宽 b_s	5mm
铁芯迭高	35mm	槽满率	0. 6
永磁体纵长 L_m	15m	槽导体数	104
永磁体高 h_m	8mm	导线直径	0. 4mm
永磁体横宽 b_E	80mm	槽内线圈高 h_w	8mm
永磁体材料	钕铁硼	端齿宽	6mm

表 2 等效电路参数计算及实验值
Tab. 2 The theoretical and test values of equivalent circuit

项目	计算值	实验值	误差/ %
X_s	0. 1	0. 097	3
X_l	0. 61	0. 601	1. 5
r_s	20. 0	19. 5	2. 5
E_0	6. 91	7. 0	1. 3

4 结论

在永磁直线同步电动机磁场线性分析法基础上建立的等效电路,不但使凸极同步电动机用等效电路表示成为可能,而且具有和隐极同步电动机相同的简单形式。试验装置的试验结果与理论分析有较好的拟合。

参考文献:

- [1] Zhou P, Rahman M A, Jabbar M A. Field circuit analysis of permanent magnet synchronous motors [J]. IEEE transactions on magnetics, 1994, 30(4): 1350-1359.
- [2] 焦留成(Jiao Liucheng). 垂直运动永磁直线同步电动机电磁参数及特性研究(Study on electromagnetic parameters and characteristics of permanent magnet linear synchronous motor for vertical movement) [D]. 徐州:中国矿业大学(Xuzhou:China University of Mining and Technology), 1998.

收稿日期:2001-04-02。

作者简介:

焦留成(1950-),男,河南沁阳县人,工学博士,教授,从事教学和科学研究工作,研究方向为直线电机理论及应用;

袁世鹰(1940-),男,重庆璧山县人,教授,从事教学与科学研究工作,研究方向为直线电机理论及应用。

(责任编辑 丁玉瑜)